Exercícios Numéricos (respostas na página 626)

Identifique a cônica, ache a equação no último sistema de coordenadas utilizado e faça um esboço do gráfico.

7.2.1. $9x^2 - 4xy + 6y^2 = 30$;

7.2.2. $3x^2 - 8xy - 12y^2 + 81 = 0$;

7.2.3. $2x^2 - 4xy - y^2 = -24$;

7.2.4. $21x^2 + 6xy + 13y^2 - 132 = 0$;

7.2.5. $4x^2 - 20xy + 25y^2 - 15x - 6y = 0$;

7.2.6. $9x^2 + y^2 + 6xy - 10\sqrt{10}x + 10\sqrt{10}y + 90 = 0$;

7.2.7. $5x^2 + 5y^2 - 6xy - 30\sqrt{2}x + 18\sqrt{2}y + 82 = 0$;

7.2.8. $5x^2 + 12xy - 12\sqrt{13}x = 36$;

7.2.9. $6x^2 + 9y^2 - 4xy - 4\sqrt{5}x - 18\sqrt{5}y = 5$;

7.2.10. $x^2 - y^2 + 2\sqrt{3}xy + 6x = 0$;

7.2.11. $8x^2 + 8y^2 - 16xy + 33\sqrt{2}x - 31\sqrt{2}y + 70 = 0$;

Exercícios usando o MATLAB®

Comandos do pacote GAAL:

» `subst(expr,[x;y],[a;b])` substitui na expressão `expr` as variáveis `x,y` por `a,b`, respectivamente.

» `elipse(a,b)` desenha a elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Cópia Digital